

CINEMÁTICA

(parte 1)

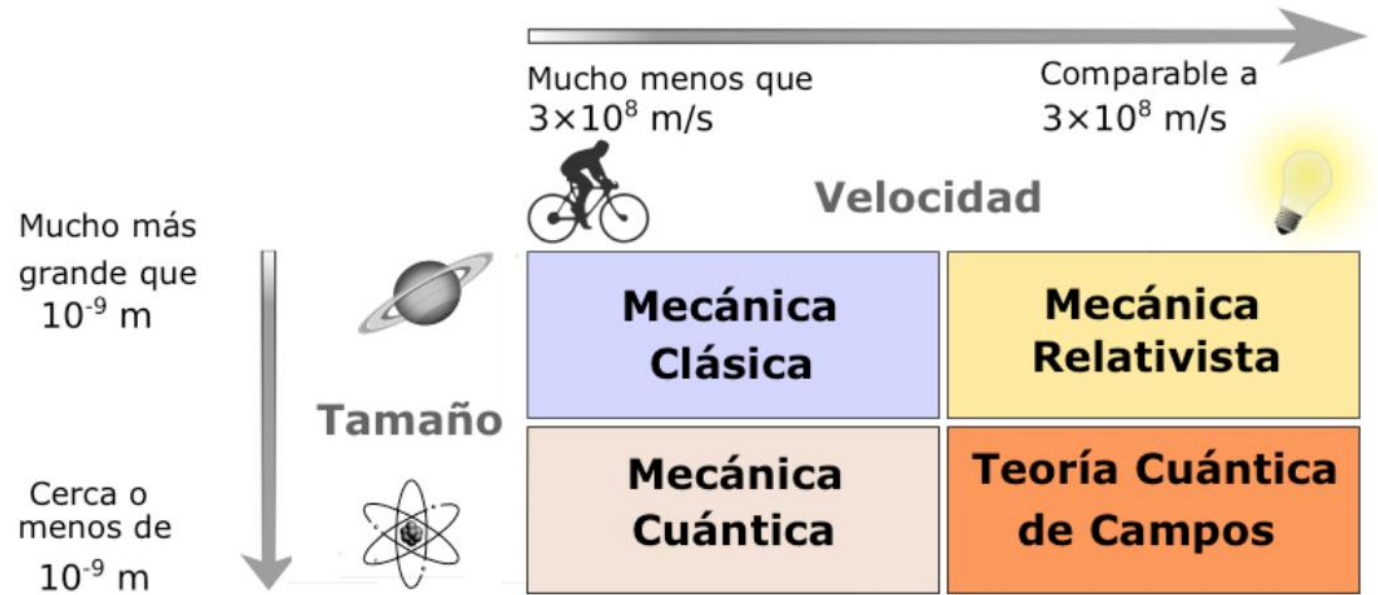


CLASE TEÓRICO-PRÁCTICA

FÍSICA 1- FÍSICA MECÁNICA

MECÁNICA

- CLÁSICA
- RELATIVISTA
- CUÁNTICA
- TEORÍA CUÁNTICA DE CAMPOS

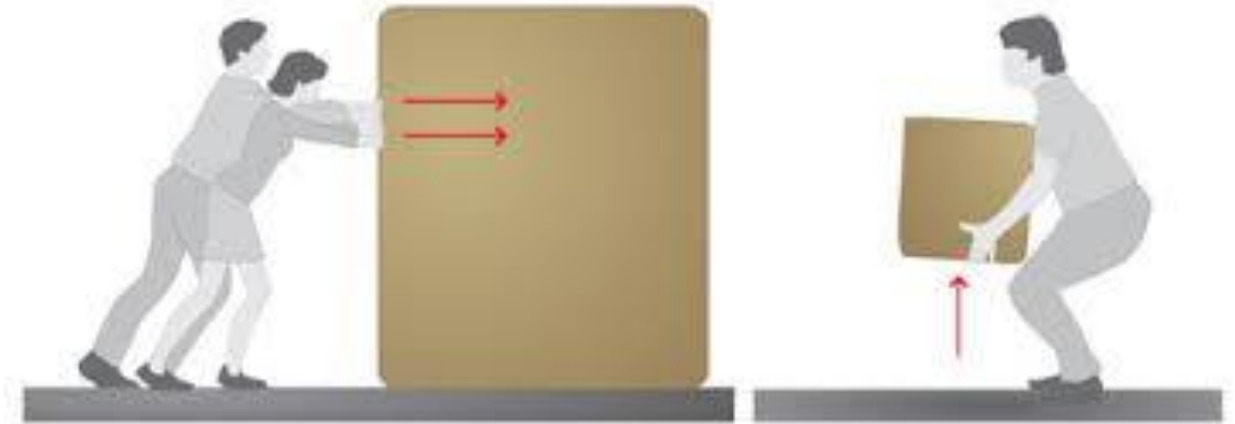


Los cuatro dominios principales de la física moderna

MECÁNICA CLÁSICA

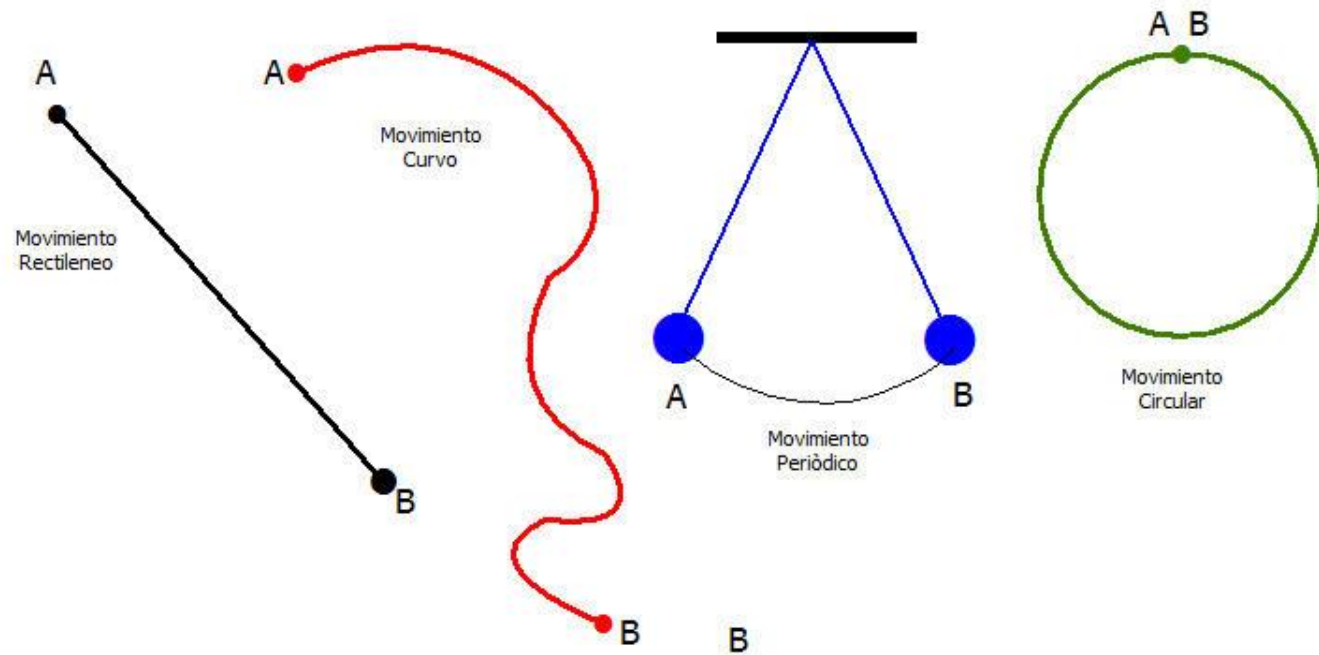
CINEMÁTICA

DINÁMICA



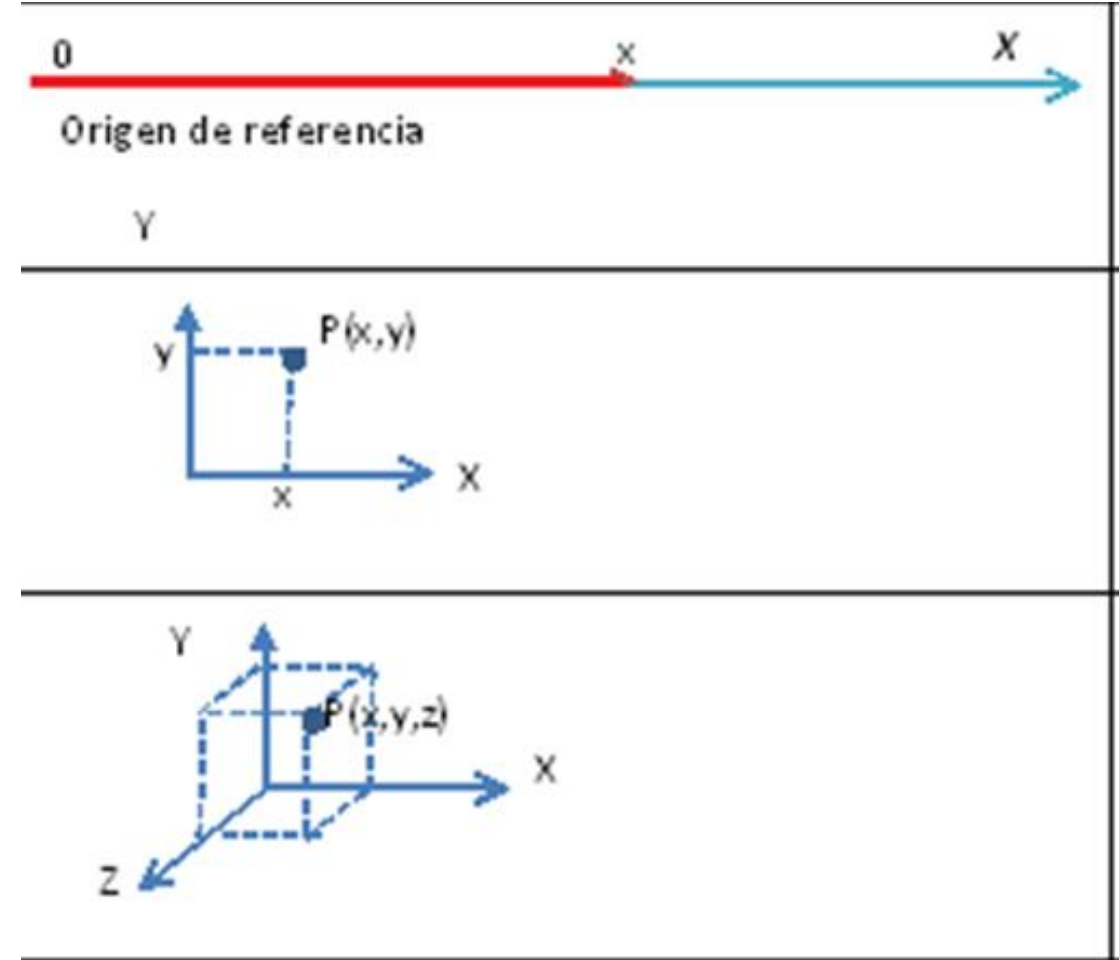
CINEMÁTICA: MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS

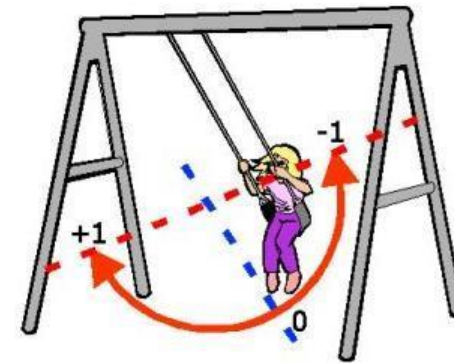
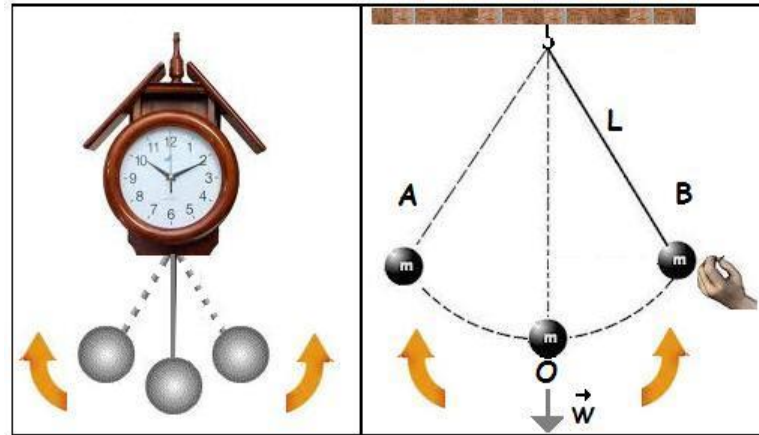
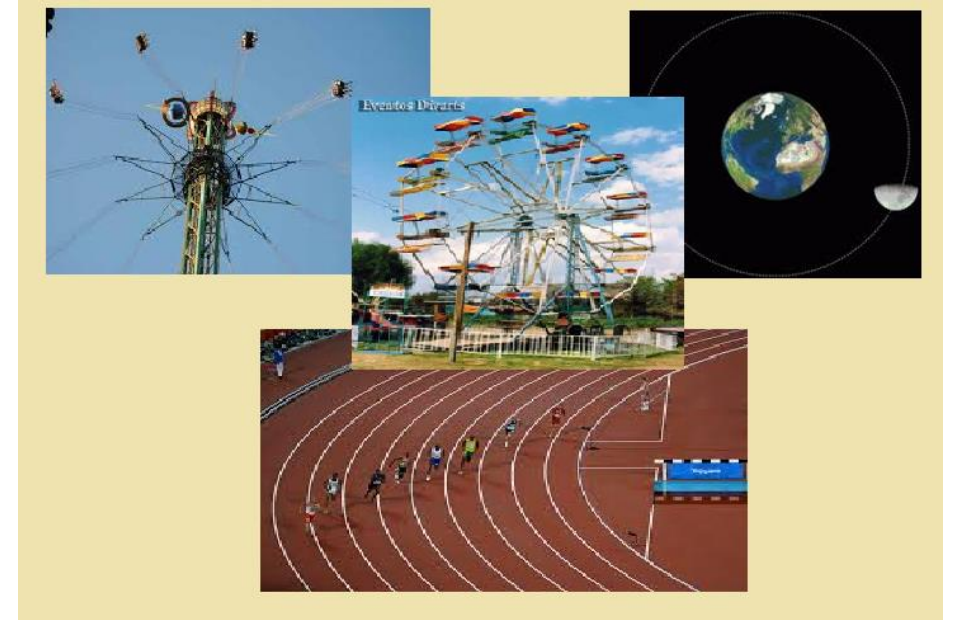
- Cambia su posición con respecto a otro cuerpo a lo largo del tiempo
- Si **no cambia su posición** con respecto a otro cuerpo se dice que está en **reposo relativo**
- Tanto el **movimiento como el reposo** son conceptos relativos, necesitan un **sistema de referencia** para definirse.



Sistema de referencia

Un sistema de referencia es un conjunto de coordenadas espacio-tiempo que se requiere para poder determinar la posición de un punto en el espacio.





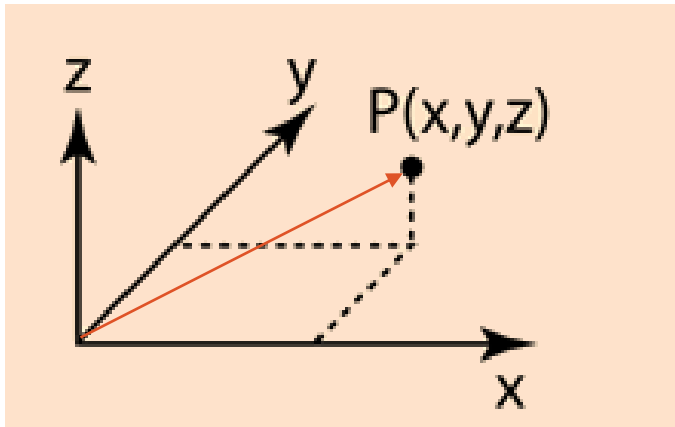
CINEMÁTICA DE PARTÍCULAS PUNTUALES

VECTOR POSICIÓN

- Magnitud física vectorial
- Relativo a un sistema de referencia
- En el SI su unidad es el metro

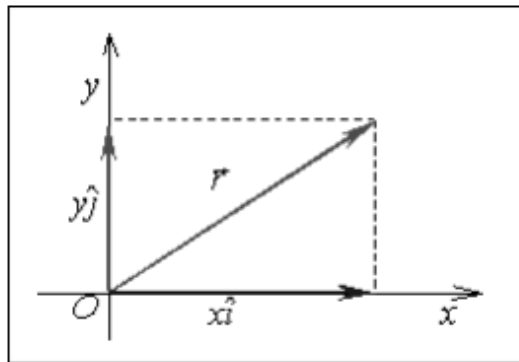
En coordenadas cartesianas:

$$\vec{r} = x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k}$$



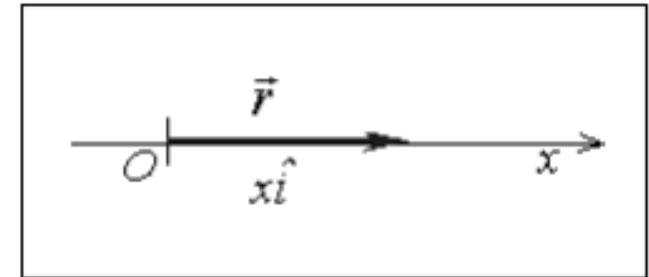
Posición en el espacio

$$\vec{r} = x \hat{i} + y \hat{j}$$



Posición en dos
dimensiones

$$\vec{r} = x \hat{i}$$



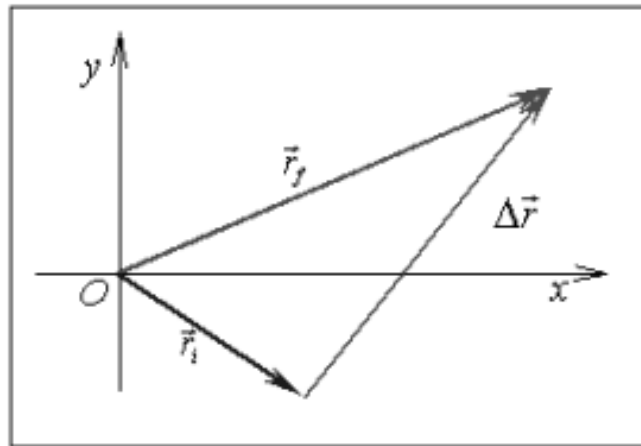
Posición en una
dimensión

VECTOR DESPLAZAMIENTO

- Magnitud vectorial
- Cambio de posición de la partícula a lo largo de un intervalo de tiempo
- Independiente de la trayectoria
- Depende de la posición inicial y final

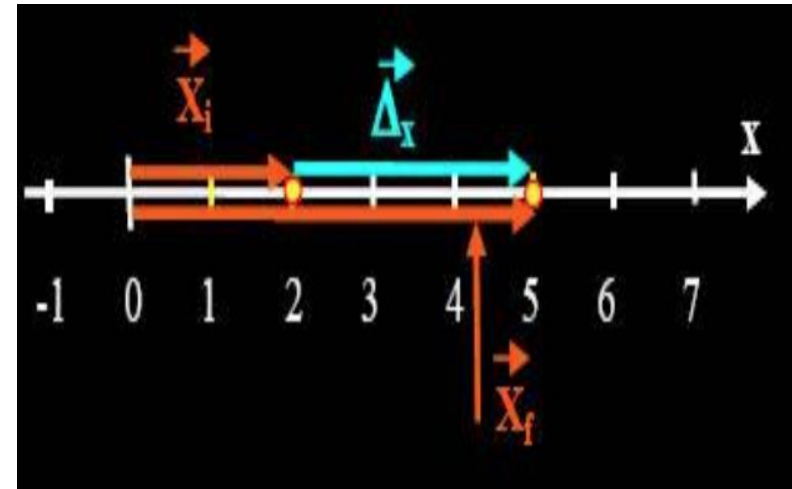
En coordenadas cartesianas:

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i = (x_f \hat{i} + y_f \hat{j}) - (x_i \hat{i} + y_i \hat{j})$$



Desplazamiento en dos
dimensiones

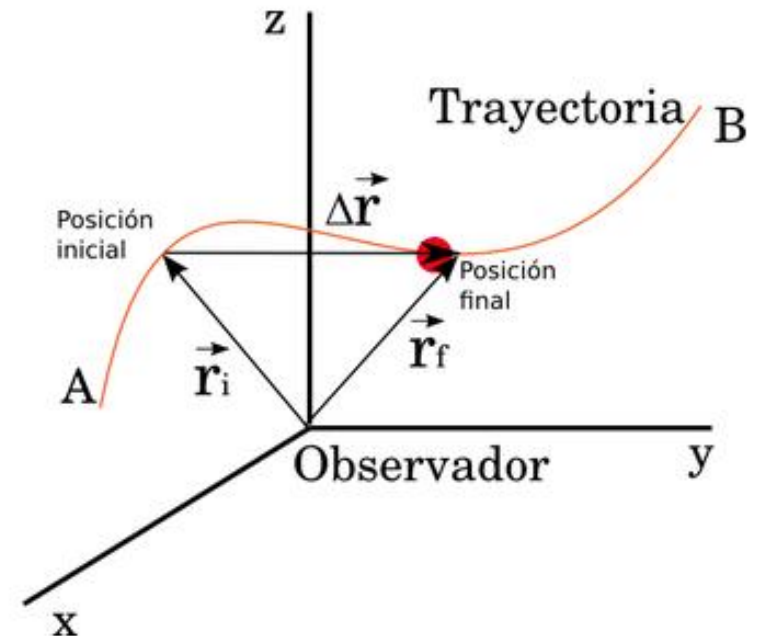
$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i = \Delta \vec{x} = (x_f - x_i) \vec{i}$$



Desplazamiento en una
dimensión

TRAYECTORIA

- Curva geométrica que describe una partícula en movimiento en el espacio
- Se representa por una ecuación de la trayectoria
- En una dimensión es una recta: $y = \text{constante}$
- En dos dimensiones puede ser una parábola: $y = a + bx^2$, una circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$ u otra curva



DISTANCIA o CAMINO RECORRIDO

- Es la **longitud** que se ha movido una partícula a lo largo de una trayectoria desde su posición inicial a otra final
- Es una magnitud **escalar**
- Su valor numérico en general no coincide con el valor numérico del desplazamiento



Ejercicio 1 – Camino a la Facultad

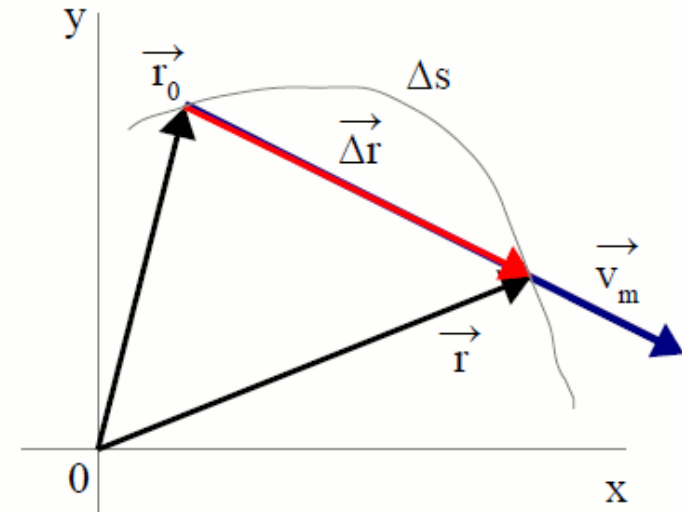
Un estudiante salió de su casa a la Facultad de Ingeniería, que se encuentra a 1200 metros en línea recta. Cuando ya había caminado los primeros 300 m, el estudiante se volvió a su casa a buscar el cuaderno que se olvidó, para luego retomar su camino a la facultad.

- a) Desde que salió de su casa por primera vez hasta que llegó finalmente a la facultad, ¿cuál fue el desplazamiento y la distancia recorrida por el estudiante?
- b) Si cambia el sistema de referencia elegido para resolver la parte a) ¿Cambiaría el resultado final del cálculo? Si sí ¿cómo? Si no ¿por qué?

VECTOR VELOCIDAD MEDIA

- Magnitud vectorial
- Se define como el desplazamiento de una partícula dividido por el intervalo de tiempo en que se mueve desde la posición inicial hasta la posición final
- Unidad en el SI es el m/s
- Se define matemáticamente por la expresión:

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_f - \vec{r}_i}{t_f - t_i}$$



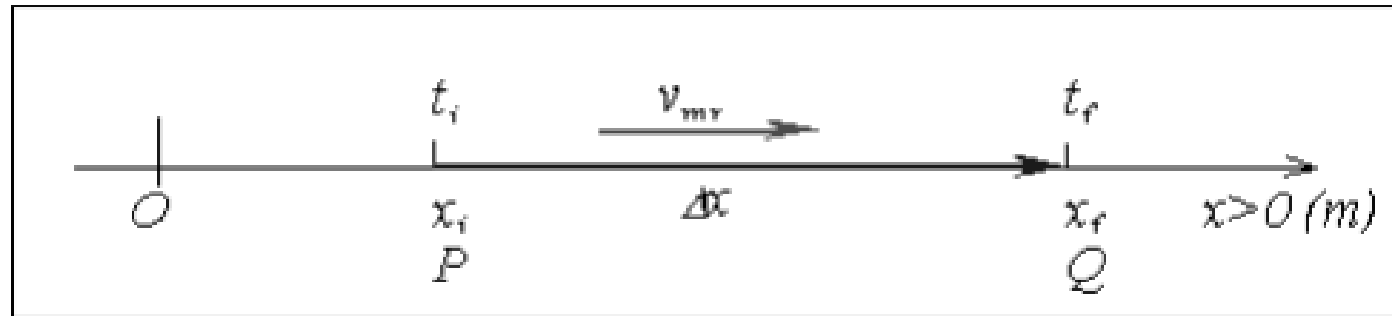
- Va a tener la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento (ya que $\Delta t > 0$ siempre)

VELOCIDAD MEDIA – MOVIMIENTO RECTILINEO

- Para una dimensión (movimiento rectilíneo) :

$$\overrightarrow{v_{mx}} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{\vec{x}_f - \vec{x}_i}{t_f - t_i}$$

$$\overrightarrow{v_{my}} = \frac{\Delta \vec{y}}{\Delta t} = \frac{\vec{y}_f - \vec{y}_i}{t_f - t_i}$$



- El cambio de posición coincide con la distancia y la trayectoria de la partícula

VECTOR VELOCIDAD INSTANTÁNEA

- Es la velocidad de la partícula en un **instante determinado o punto específico de la trayectoria**

- La palabra instante en física no tiene duración, es un solo valor del tiempo

- Se define matemáticamente como:
- $$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

- La velocidad instantánea es el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo se acerca a cero

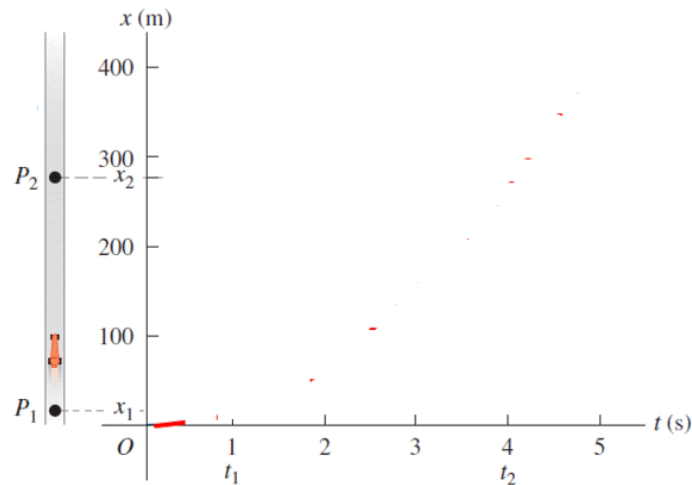
- Es igual a la tasa instantánea de cambio de posición con el tiempo

- Para una dimensión (movimiento rectilíneo):
- $$\overrightarrow{v_x} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{d\vec{x}}{dt}$$

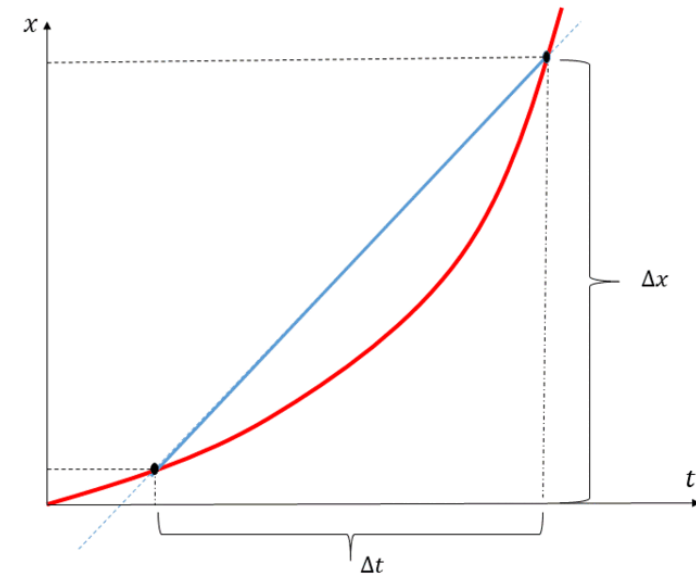
VELOCIDAD – INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA

– MOVIMIENTO RECTILÍNEO

VELOCIDAD MEDIA



VELOCIDAD INSTANTÁNEA



$$\tan \alpha = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \textit{pendiente}$$

Pendiente de la tangente a un punto de la gráfica $x - t$

RAPIDEZ MEDIA E INSTANTÁNEA

- “Velocidad” y “rapidez” se usan indistintamente en el lenguaje cotidiano pero tienen significado diferente en física.
- **RAPIDEZ MEDIA:** Distancia recorrida en un lapso de tiempo. Es una magnitud escalar $\rightarrow rapidez_m = \frac{distancia}{intervalo\ de\ tiempo}$
- **RAPIDEZ INSTANTÁNEA:** Es la magnitud o valor numérico del vector velocidad $\rightarrow rapidez = |\vec{v}|$
- Ambos conceptos son siempre positivos.
- El velocímetro de un auto indica rapidez.

SIEMPRE QUE HABLAMOS DE
VELOCIDAD O RAPIDEZ NOS ESTAMOS
REFIRIENDO AL RÉGIMEN
INSTANTÁNEO



Ejercicio 2 – Velocidad media vs Rapidez media

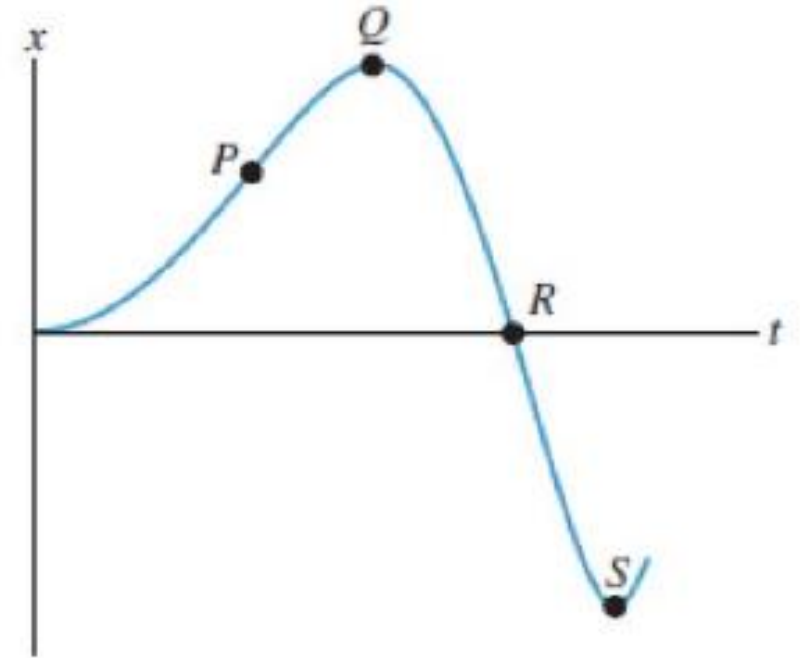
¿Bajo cuáles de las siguientes condiciones la magnitud de la velocidad media de una partícula que se mueve en una dimensión es más pequeña que la rapidez media durante algún intervalo de tiempo?

- a) una partícula se mueve en la dirección y sentido $+x$ sin regresar,
- b) una partícula se mueve en la dirección y sentido $-x$ sin regresar,
- c) una partícula se mueve en la dirección y sentido $+x$ y luego invierte el sentido de su movimiento,
- d) no existen condiciones para que esto sea cierto.

Ejercicio 3 – Gráfico I de posición vs tiempo

La figura es una gráfica de $x-t$ del movimiento de una partícula.

- a) ¿En cuál/es de los puntos P, Q, R y S la velocidad v_x es positiva?
- b) ¿En cuál/es de los puntos v_x es negativa?
- c) ¿En cuál/es cero?
- d) Ordene los valores de la rapidez de la partícula en los puntos P, Q, R y S del más rápido al más lento

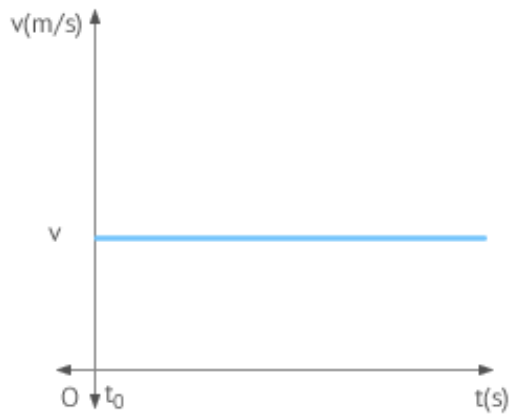


MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN - VELOCIDAD CONSTANTE - MRU

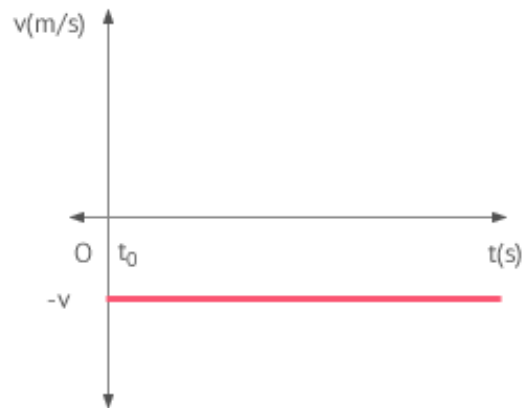
- LA TRAYECTORIA ES UNA LINEA RECTA
- VELOCIDAD NO CAMBIA CON EL TIEMPO =>

GRÁFICOS v - t

$$\overrightarrow{v_{mx}} = v = v_0 = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{\vec{x} - \vec{x}_0}{t - t_0} = \textit{constante}$$



velocidad positiva



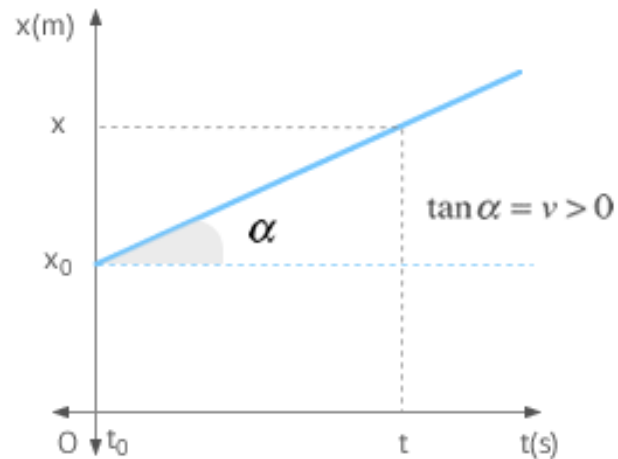
velocidad negativa

Despejando de la ecuación de velocidad podemos obtener la ecuación de la posición de la partícula en función del tiempo

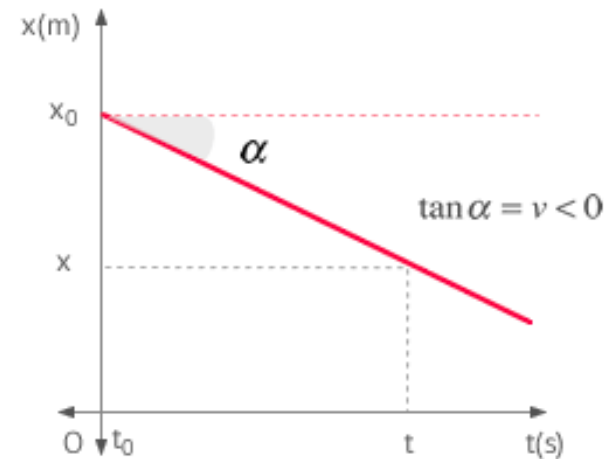
$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{\vec{x} - \vec{x}_0}{t - t_0} \Rightarrow \vec{x} = \vec{x}_0 + \vec{v} \Delta t$$

INTERPRETACIÓN GRÁFICA x - t

$$x = x_0 + v \Delta t$$



velocidad positiva



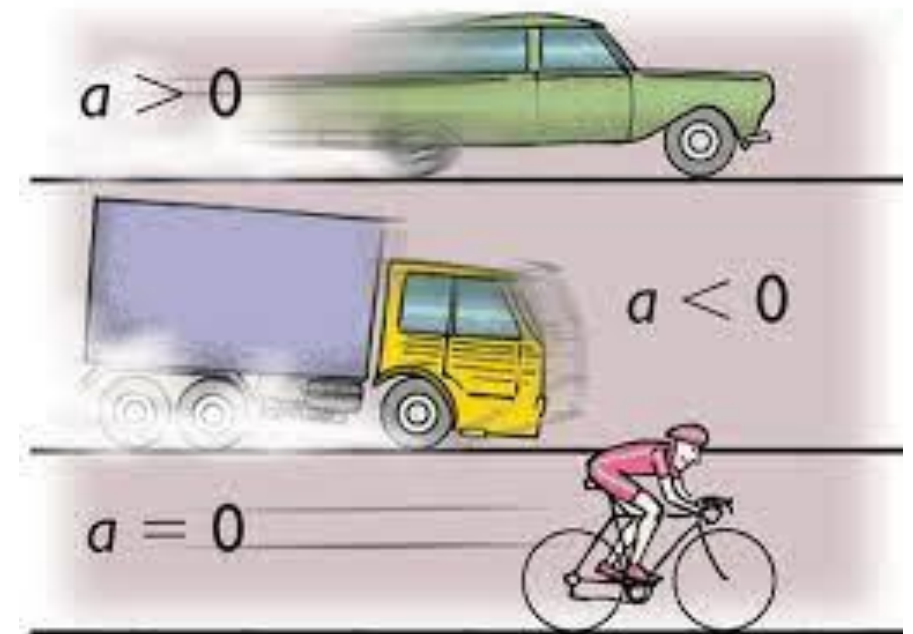
velocidad negativa

Ejercicio 4 – Velocidad media vs Velocidad instantánea

Cuando la velocidad es constante, ¿puede la velocidad media en cualquier intervalo de tiempo diferir de la velocidad instantánea en cualquier instante? De ser así, dé un ejemplo; si no, explique por qué.

¿Qué pasa si la **VELOCIDAD CAMBIA CON EL TIEMPO?**

- Decimos que el cuerpo tiene **aceleración**
- Aceleración: describe como **cambia la velocidad a lo largo de un intervalo de tiempo**



VECTOR ACELERACIÓN MEDIA

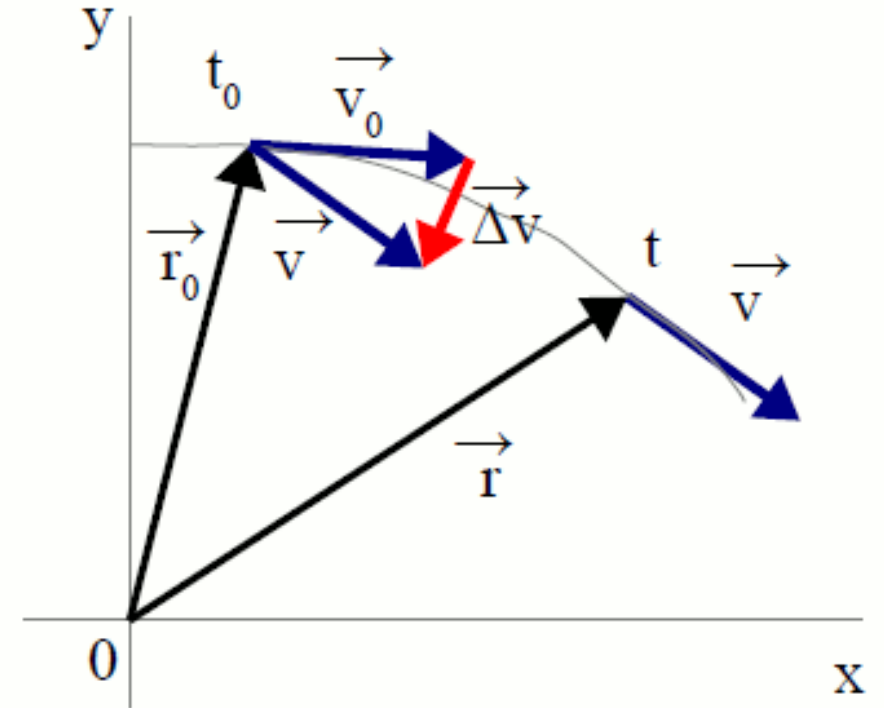
- Magnitud vectorial
- Se define como el cambio de velocidad de una partícula dividido en un intervalo de tiempo
- Unidad en el SI es el m/s^2
- Se define matemáticamente por la expresión:

$$\overrightarrow{a_m} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_f - \vec{v}_i}{t_f - t_i}$$

- Va a tener la misma dirección y sentido que el vector $\Delta \vec{v}$ (ya que $\Delta t > 0$ siempre)
- Para una dimensión (movimiento rectilíneo) :

$$\overrightarrow{a_{mx}} = \frac{\Delta \vec{v}_x}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_{fx} - \vec{v}_{ix}}{t_f - t_i}$$

$$\overrightarrow{a_{my}} = \frac{\Delta \vec{v}_y}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_{fy} - \vec{v}_{iy}}{t_f - t_i}$$



VECTOR ACCELERACIÓN INSTANTÁNEA

- Es la aceleración de la partícula en un **instante determinado o punto específico de la trayectoria**

- Se define matemáticamente como:
- $$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

- La aceleración instantánea es el límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo se acerca a cero
- Es igual a la tasa instantánea de cambio de la velocidad con el tiempo
- Para una dimensión (movimiento rectilíneo):

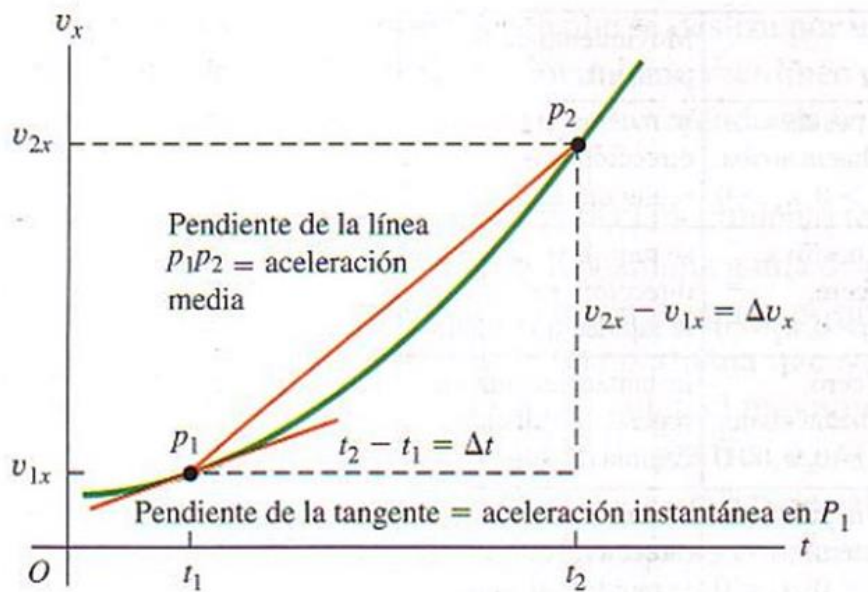
$$\overrightarrow{a_x} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \overrightarrow{v_x}}{\Delta t} = \frac{d\overrightarrow{v_x}}{dt}$$

ACELERACIÓN – INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA

GRAFICOS v - t

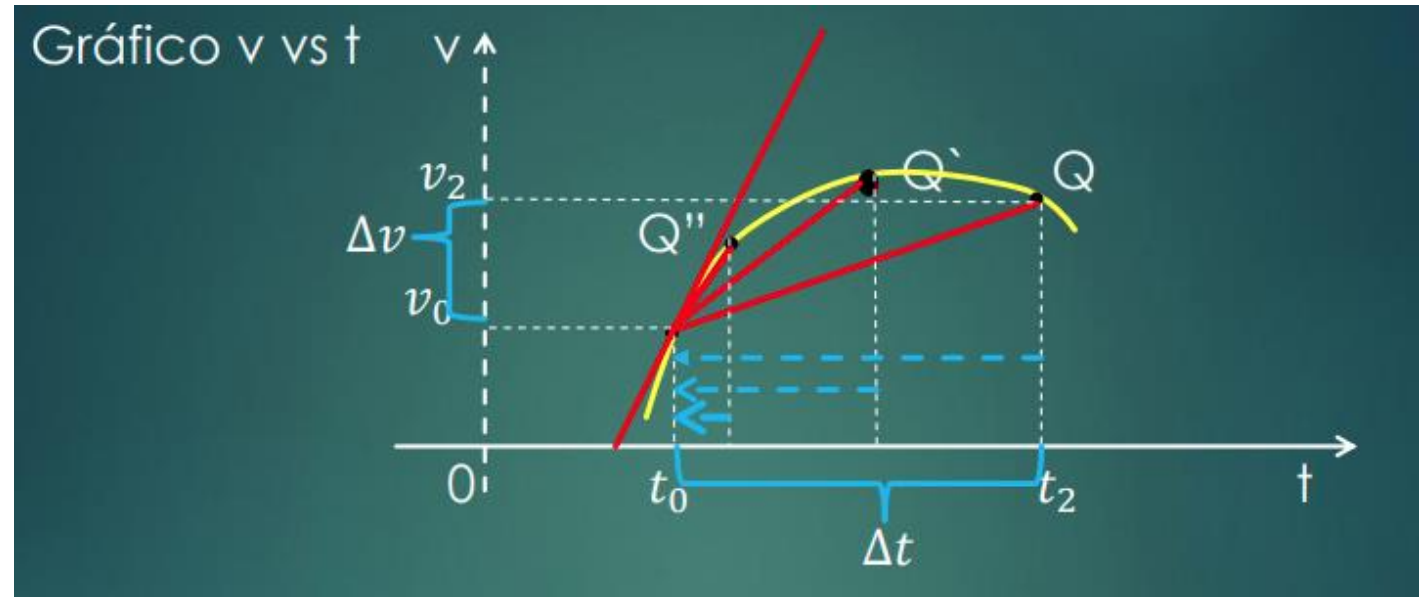
De manera análoga a la interpretación de velocidad media e instantánea

ACELERACIÓN MEDIA



$$\tan \alpha = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \text{pendiente}$$

ACELERACIÓN INSTANTÁNEA



Pendiente tangente a un punto de la gráfica v - t

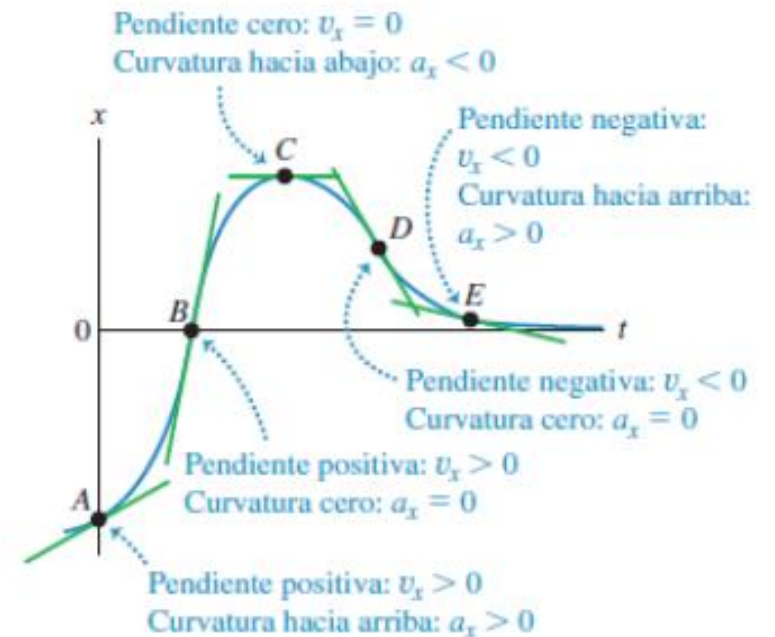
GRAFICOS x - t

- Se puede interpretar la aceleración que tiene una partícula a partir de una gráfica de su posición en función del tiempo.
- Dado que: $a_x = \frac{dv_x}{dt}$ y $v_x = \frac{dx}{dt}$, podemos escribir:
$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2}$$
- La segunda derivada de una función se relaciona con la concavidad o curvatura de la gráfica de la función. Entonces:

Cóncava hacia arriba: aceleración **positiva**

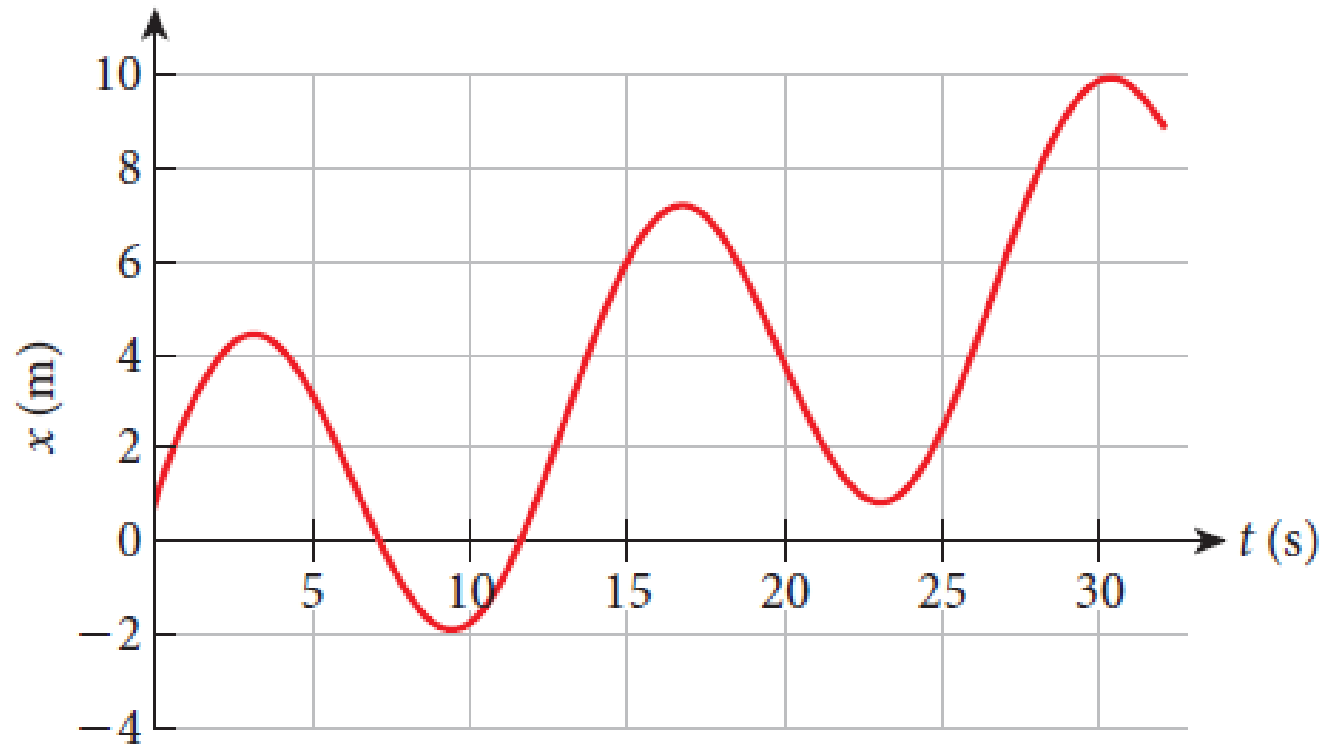
Cóncava hacia abajo: aceleración **negativa**

Punto de inflexión: aceleración **cero** (por lo tanto $v_x = \text{constante}$)



Ejercicio 5 – Gráfico II de posición vs tiempo

En la gráfica de posición como función del tiempo, marque los puntos donde la velocidad es cero, y los puntos donde la aceleración es cero.



¿Qué significa un movimiento DESACELERADO?

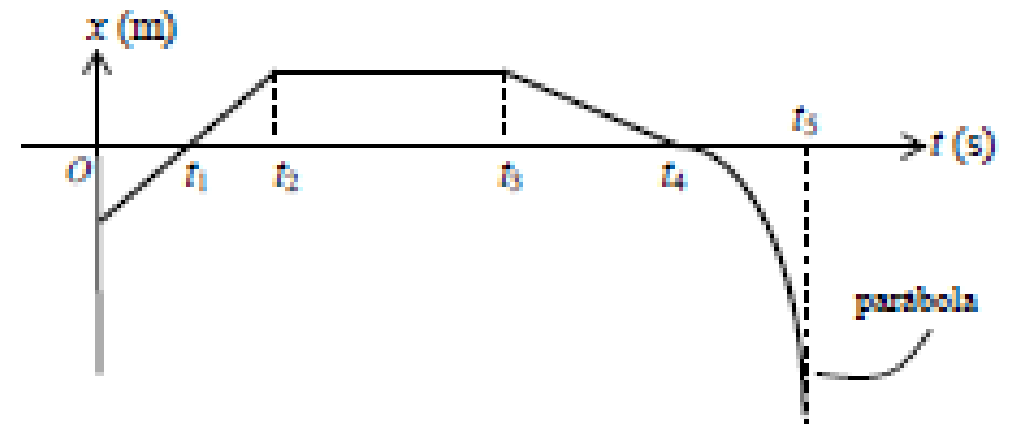
- Normalmente se dice que un objeto está desacelerado cuando disminuye la rapidez del objeto con el tiempo.
- Esto implica que el vector aceleración tenga sentido contrario al sentido del vector velocidad.
- Una aceleración negativa no significa ir más lento y una aceleración positiva no significa necesariamente ir más rápido.

Si la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, el objeto se mueve cada vez más rápido; si tienen sentidos opuestos, el objeto se mueve cada vez más lento

Ejercicio 6 – Gráfico III de posición vs tiempo

¿Cómo es la velocidad y la aceleración de una partícula que se mueve en el eje x, de acuerdo con el siguiente gráfico? Describa por intervalos

- a) $t_0 - t_1$ _____.
- b) $t_1 - t_2$ _____.
- c) $t_2 - t_3$ _____.
- d) $t_3 - t_4$ _____.
- e) $t_4 - t_5$ _____.



Ejercicio 7 – Acelerado vs Desacelerado

Cuando usted viaja en un vehículo por un camino recto, puede estar viajando en sentido positivo o negativo, y puede tener una aceleración positiva o negativa.

Asocie las siguientes combinaciones de velocidad y aceleración con la lista de resultados.

a) Velocidad positiva,
aceleración positiva.

1. Desacelerando en el sentido
positivo.

b) Velocidad positiva,
aceleración negativa.

2. Acelerando en el sentido
negativo.

c) Velocidad negativa,
aceleración positiva.

3. Acelerando en el sentido
positivo.

d) Velocidad negativa,
aceleración negativa.

4. Desacelerando en el sentido
negativo.